PROPOSITION TECHNIQUE ET COMMERCIALE

Robot biomimétique pour l’exploration de cavités sous-marines

Référence	PTC-ROB-001
Version	0.1 - Ébauche
Date	26 octobre 2026
Équipe	6 ingénieurs
Charge prévisionnelle	240 heures-ingénieur (40 h par personne)

Document de cadrage préliminaire. Hypothèses de coûts à confirmer par devis fournisseurs et validation de l’organisation réelle du projet.

1. Présentation et objectifs

L’exploration de grottes sous-marines pose des difficultés d’accessibilité, de visibilité, de communication et de sécurité. Le projet vise la conception d’un démonstrateur compact de locomotion biomimétique, susceptible de préfigurer une solution spécialisée pour les milieux confinés.

Les objectifs de cette première réalisation sont la propulsion par nageoire caudale oscillante, le contrôle du tangage par translation d’une masse interne, la mesure de profondeur et d’attitude, ainsi que l’enregistrement d’images et de données expérimentales. Le robot ne constitue pas à ce stade un appareil d’exploration autonome qualifié pour les grottes.

2. Étude de marché préliminaire

Recherche scientifique	Étude des milieux immergés, des écoulements et de la robotique biomimétique
Hydrogéologie	Reconnaissance de réseaux karstiques
Spéléologie scientifique	Observation de cavités inaccessibles ou difficiles d’accès
Inspection technique	Reconnaissance de conduites et d’ouvrages immergés
Enseignement supérieur	Démonstration, expérimentation et formation

Références comparatives : BlueROV2 (ROV commercial polyvalent), SUNFISH (recherche sur l’exploration autonome de grottes) et UNEXMIN (robotique pour mines inondées). Ce sont des solutions de référence et non nécessairement des concurrents commerciaux directs à ce stade.

Positionnement : plateforme expérimentale ouverte et compacte, étudiant la propulsion biomimétique et le contrôle d’assiette par déplacement de masse. Les bénéfices supposés d’encombrement, de sécurité vis-à-vis des obstacles et de rendement devront être mesurés; aucune supériorité sur les ROV classiques n’est présumée.

Le premier marché cible est celui des laboratoires et établissements de recherche, qui peuvent valoriser un démonstrateur même lorsque ses performances ne sont pas encore certifiées. La demande et la disposition à payer restent à quantifier.

3. Proposition technique

3.1 Structure et mécanique

Corps principal	Tube PMMA (Plexiglas), diamètre extérieur 100 mm, longueur 650 mm
Appendices	Ailerons, nageoire propulsive, trappes et flasques
Fabrication	Supports et majorité des pièces mécaniques imprimés en 3D
Tangage	Chariot déplaçant les masses électroniques, guidage, courroie et poulies
Propulsion	Nageoire caudale oscillante entraînée par un servomoteur étanche extérieur

3.2 Électronique embarquée

Raspberry Pi 4 Model B - 2 Go	Calcul embarqué et acquisition
Blue Robotics Navigator	Commande des actionneurs, interfaces et mesures inertielles
Caméra USB	Acquisition vidéo
Capteur de pression Blue Robotics	Mesure de pression / profondeur
LiPo 2S - 7,4 V - 42,2 Wh	Alimentation nominale (80C/40C, charge 3C : données déclarées à confirmer)
Actionneurs définitifs	Servomoteur extérieur étanche pour nageoire; actionneur interne pour translation

Les actionneurs sont considérés comme sélectionnés par l'équipe. Leur référencement précis, leurs tensions nominales et leurs limites mécaniques seront repris dans la nomenclature définitive. Une régulation adaptée de l'alimentation, la protection des circuits et l'étanchéité des interfaces sont nécessaires.

3.3 Vérifications de conception

Vérifier la flottabilité, la stabilité hydrostatique, la course utile du chariot, le couple mécanique, la tenue de la coque à la pression, l'étanchéité et la consommation électrique. Les modalités de commande, de récupération et d'essais sécurisés devront être arrêtées avant les immersions.

4. Organisation et planning

L'équipe est constituée de six ingénieurs. La charge retenue pour ce premier devis est de 40 heures par personne, réunions comprises, soit 240 heures-ingénieur. Une réunion de coordination est prévue à chaque séance, avec décisions et actions consignées.

Gestion de projet et architecture	40 h
Conception mécanique et étanchéité	40 h
Propulsion et dimensionnement	40 h
Électronique et énergie	40 h
Logiciel et commande	40 h
Intégration, essais et validation	40 h
TOTAL	240 h

Analyse du besoin / architecture	30 h	Cahier des charges
Conception et dimensionnement	60 h	CAO, schémas et calculs

Fabrication / approvisionnement	48 h	Pièces disponibles
Assemblage / intégration	42 h	Prototype assemblé
Essais / validation	42 h	Mesures expérimentales
Documentation	18 h	Dossier final
TOTAL	240 h	

5. Proposition financière prévisionnelle

5.1 Hypothèses économiques

Coût horaire employeur estimatif de 36 €/h par ingénieur; frais généraux affectés au projet de 15 % de la masse salariale; approvisionnements matériels complémentaires chiffrés à titre indicatif. Les composants électroniques principaux sont supposés mis à disposition sans facturation d'achat. Marge commerciale cible : 20 % du prix de vente HT.

5.2 Dépenses et frais

Main-d'œuvre : 240 h × 36 €	8 640 €
Frais généraux affectés (locaux, informatique, atelier, assurance)	1 296 €
Tube PMMA et découpes	90 €
Flasques, joints et étanchéité	110 €
Courroie, poulies et guidages	55 €
Fabrication additive	100 €
Accessoires des actionneurs	50 €
Éclairage embarqué	40 €
Régulation électrique et câblage	60 €
Visserie et consommables	45 €
Provision imprévus matériels (20 % des 550 € d'achats)	110 €
COÛT DE REVIENT ESTIMÉ	10 596 €
Marge commerciale cible	2 649 €
PRIX DE VENTE INDICATIF HT	13 245 €

Note : les frais généraux sont une imputation de coûts de structure et non une dépense additionnelle à engager intégralement. Le tarif salarial, les achats et la marge sont des hypothèses de simulation. Les coûts des éléments préexistants seront traités en fonction de leur propriété et de leur valorisation comptable.

6. Risques et validation

Défaut d’étanchéité	Tests à sec puis immersion contrôlée sans électronique sensible
Couple / course insuffisants	Vérification dimensionnelle et essais de charge
Instabilité / flottabilité	Bilan de masse et tests de stabilité
Défaillance électrique	Protections, surveillance et coupure sécurisée
Dépassement des délais	Priorisation des fonctions essentielles
Perte du robot	Essais en bassin avec système de récupération

7. Livrables et conclusion

Livrables prévus : prototype assemblé, fichiers CAO, schémas d’intégration, programme développé, protocoles et mesures d’essais, dossier technique et financier. Les performances seront documentées dans le périmètre réellement testé.

La proposition couvre 240 heures-ingénieur pour un coût de revient prévisionnel de 10 596 € HT, correspondant à un prix de vente indicatif de 13 245 € HT. Ce document constitue une base de discussion; il ne garantit ni navigation autonome en grotte, ni profondeur opérationnelle, ni cartographie.